

Royaume du Maroc

Ecole marocaine des sciences de l'ingénieur

Ingenierie Informatique et Reseaux

IA et Cybersécurité

Détection et prévention des cyberattaques en temps réel

Réalisé par :

- Salma Idrissi
- Chaimae Rached
- Mehdi Boroua

Encadré par :

Mm.FATIMA-EZZAHRA AIT BENNACER

Filière : Développement Digital

Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Introduction	2
1 Problématique	3
2 Objectifs du projet	4
3 Concepts généraux	6
3.1 Intelligence artificielle	6
3.2 Cybersécurité	7
4 Utilisation de l'IA en cybersécurité	9
5 Applications et outils de l'IA	11
6 Limites et perspectives futures	13
7 Études de cas et exemples réels	15
Conclusion	17

Introduction

L'IA a changé en profondeur la cybersécurité et l'éducation ces dernières années. Tout ce progrès s'accompagne de nouveaux casse-têtes éthiques, techniques et institutionnels. Les outils comme l'apprentissage automatique, le deep learning ou les grands modèles de langage ne sont plus juste de la théorie : ils servent à mieux repérer les menaces, empêcher les attaques et protéger les données. Côté éducation, ces mêmes technologies rendent possible un apprentissage vraiment personnalisé, une évaluation qui s'adapte et des systèmes de tutorat beaucoup plus intelligents.[7]

Chapitre 1

Problematique

Pour faire face aux attaques informatiques qui montent en puissance, certains outils anciens peinent à réagir assez vite. Tandis que le numérique change sans arrêt, les failles aussi se multiplient. Beaucoup d'organisations subissent maintenant des assauts très bien organisés, capables de passer entre les mailles du filet. Face à cela, l'intelligence artificielle s'impose peu à peu, non pas comme un gadget, mais comme un levier utile pour repérer ce qui cloche. Grâce à son aptitude à apprendre seule et scruter les anomalies, elle transforme la donne. Voilà pourquoi cette recherche part d'une question précise : Comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour détecter et prévenir les cyberattaques en temps réel afin d'améliorer la sécurité des systèmes informatiques ??

Chapitre 2

Objectifs du projet

Là où les menaces numériques deviennent plus rusées, l'intelligence artificielle entre en jeu pour repérer ce qui cloche. Grâce à elle, identifier une attaque n'est plus seulement affaire de règles fixes. Les ordinateurs apprennent maintenant par eux-mêmes à reconnaître les comportements suspects. Ce changement vient surtout du Machine Learning, capable de s'adapter sans intervention constante. En creusant plus loin, le Deep Learning va encore plus profond avec des réseaux complexes. Ces outils transforment peu à peu la manière dont on protège les données sensibles. Plutôt que d'attendre qu'un problème se produise, ils anticipent souvent avant coup. Chaque avancée ici rend les défenses un cran moins prévisibles pour les hackers. Le but précis de ce projet, c'est d'atteindre certaines cibles bien définies Découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle, pas à pas. La cybersécurité entre en jeu quand les machines apprennent. Quelque chose change lorsque les systèmes deviennent autonomes. Les risques montent dès que les données circulent sans protection. Un ordinateur qui pense seul soulève des questions inattendues. Sans garde-fous, tout peut déraiper très vite. Observer comment les attaques numériques changent la sécurité des machines. Chaque méthode dévoile des faiblesses cachées dans le fonctionnement des outils connectés. Observer comment l'intelligence artificielle repère certaines menaces. Examinons les méthodes employées, parfois invisibles. Certains outils apprennent en silence, sans jamais s'arrêter. D'autres comparent des signaux étranges à de vieux schémas. Chaque approche fonctionne différemment, souvent en coulisses. Leur but reste identique malgré tout : trouver ce qui cloche avant qu'il ne soit trop tard. Présenter les applications et les outils de l'IA en cybersécurité. Voici ce qu'apporte l'intelligence artificielle en matière de sécurité numérique - sans toutefois oublier ses faiblesses. Certains usages montrent des résultats prometteurs, même si des obstacles subsistent. En parallèle, certaines évolutions possibles se dessinent lentement. Des progrès techniques pourraient changer la donne plus tard. Pourtant, chaque avancée soulève aussi de nouvelles questions. Le chemin futur reste imprévisible à bien des égards. Loin d'être invisible, l'intelligence artificielle joue un rôle clé quand les menaces numériques surgissent. Dès qu'un signal anormal apparaît, elle s'active sans attendre. Plutôt que de rester passive, elle analyse en temps réel chaque

comportement suspect. Quand une attaque se profile, ses modèles repèrent ce que l'œil humain manque souvent. Sans elle, beaucoup d'interventions viendraient trop tard. Grâce à son apprentissage continu, elle devient plus fine à chaque incident.

Chapitre 3

Concepts généraux

L'action de mettre l'IA dans les systèmes de sécurité apporte des ouvertures pour le succès, et cette action apporte des dangers que les modèles de protection habituels ignorent. Il a été observé que la force des modèles d'IA dépend de la qualité des informations et de la façon dont ces informations sont données aux machines lors de leur enseignement. La structure interne des modèles d'IA est souvent mise en danger par des personnes malintentionnées parce que l'IA possède des faiblesses quand les informations sont empoisonnées ou quand le modèle est volé. L'IA est utilisée par les organisations comme un outil pour la défense, et l'IA est utilisée par les ennemis comme un chemin pour faire des attaques. Des spécialistes disent que le fait d'utiliser les grands modèles de langage et les systèmes de décision autonomes fait grandir les risques de manière importante. Les personnes malintentionnées utilisent les processus où la machine apprend d'elle-même pour créer des menaces qui changent et qui ne sont pas égales au sein des systèmes de sécurité. Puisque les technologies évoluent vite, l'environnement de protection doit faire face à ces agressions qui se transforment sans cesse.[5]

3.1 Intelligence artificielle

1. Définition Le secteur des sciences numériques contient l'intelligence artificielle, laquelle travaille pour donner aux appareils mécaniques des talents appartenant aux êtres vivants intelligents. Les experts prétendent que l'intelligence artificielle est un moyen pour que les machines puissent acquérir des connaissances, méditer des pensées ou examiner des faits chiffrés afin de faire des choix. Une grande autonomie est recherchée par l'intelligence artificielle pour que les mécanismes digitaux soient assez perspicaces. Parce que l'intelligence artificielle cherche à fonctionner sans recevoir des ordres détaillés continuellement, l'intelligence artificielle remplace la direction humaine constante par une logique propre bien que cette transition demande de la précision.

2. Historique de l'IA L'IA a commencé son existence durant les années 1950 quand Alan Turing a publié ses recherches sur le sujet. Les bases fondamentales de cette science ont

été posées durant cette époque précise par des chercheurs motivés. De nombreux savants pensent que l'IA a changé parce que des appareils technologiques avec une capacité de calcul supérieure ont été fabriqués. Puisque le volume des informations numériques ne cesse de grandir, l'IA peut traiter des connaissances toujours plus vastes.

Maintenant, l'IA trouve sa place un peu partout : santé, finance, transports, sécurité informatique, et la liste continue.

3. Les types d'intelligence artificielle IA faible : faite pour accomplir une tâche précise (par exemple, les assistants vocaux ou les systèmes de recommandations). IA générale : une machine qui saurait comprendre et apprendre comme une personne (ça reste de la théorie - rien n'existe encore à ce niveau). IA forte : une intelligence qui irait au-delà des capacités humaines, capable de penser et de raisonner seule (on en est encore à la recherche et aux hypothèses). 4. Les technologies de l'IA Machine Learning : la machine apprend à partir des données, sans qu'on doive tout lui expliquer à l'avance. L'IA a commencé son existence durant les années 1950 quand Alan Turing a publié ses recherches sur le sujet. Les bases fondamentales de cette science ont été posées durant cette époque précise par des chercheurs motivés. De nombreux savants pensent que l'IA a changé parce que des appareils technologiques avec une capacité de calcul supérieure ont été fabriqués. Puisque le volume des informations numériques ne cesse de grandir, l'IA peut traiter des connaissances toujours plus vastes.

Deep Learning : Cette branche constitue un type de Machine Learning qui possède un niveau de complexité plus élevé. Il a été observé par les spécialistes que des réseaux de neurones artificiels sont utilisés dans cette technique pour imiter la réflexion humaine.

Data Mining : Cette activité consiste à examiner des ensembles de données très larges pour obtenir des résultats. Les experts prétendent que le Data Mining permet de découvrir des modèles cachés au milieu des chiffres. Une analyse profonde est effectuée par les outils pour trouver des renseignements utiles qui se trouvent dans les mémoires informatiques. 5. Applications de l'IA Dans la santé, elle aide au diagnostic. En finance, elle peut repérer des fraudes. Dans les transports, elle pilote les véhicules autonomes. En cybersécurité, elle sert à trouver et bloquer les cyberattaques. 6. Avantages de l'IA Évite de devoir répéter sans cesse les mêmes tâches : les machines s'en occupent. Passe au crible d'énormes volumes de données à toute vitesse. Peut rendre les décisions plus précises. Repère très vite les anomalies, en temps réel si besoin. [8]

3.2 Cybersécurité

Les méthodes et les instruments qui composent la cybersécurité permettent de garder les systèmes informatiques, les réseaux et les informations à l'abri des agressions numériques et des entrées interdites. Les experts affirment que la cybersécurité cherche principalement à atteindre trois buts fondamentaux. Le secret des renseignements est re-

cherché par la cybersécurité pour que seuls les membres acceptés consultent les données, tandis que la pureté des informations est nécessaire pour éviter que des personnes malveillantes ne changent ou ne cassent les fichiers. La présence constante des services est également assurée par la cybersécurité pour que le travail de la technologie continue sans interruption même quand des problèmes surviennent. De nos jours, les agressions numériques surviennent avec une fréquence et une intelligence plus grandes, comme le phishing qui est une ruse pour dérober des détails privés par des messages menteurs, les malwares qui sont des programmes nuisibles pour les machines, les ransomwares qui ferment l'accès aux fichiers pour demander de l'argent en échange, ou les attaques DDoS qui remplissent un service de demandes inutiles pour arrêter son activité. Divers remèdes comme les logiciels antivirus, les pare-feu, les changements de version réguliers, la vérification forte de l'identité et le contrôle des réseaux sont mis en œuvre par les spécialistes pour assurer la défense. Malgré ces efforts, les stratégies traditionnelles de la cybersécurité rencontrent des obstacles parce que la cybersécurité réagit souvent après que le mal est déjà fait. Il a été observé que les méthodes classiques peinent à suivre le changement rapide des dangers, ce qui rend l'usage de nouvelles manières de réfléchir comme l'intelligence artificielle obligatoire dans le monde actuel. [7]

Chapitre 4

Utilisation de l'IA en cybersécurité

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très employée dans le milieu de la protection numérique pour que la découverte et la réaction aux agressions numériques deviennent meilleures. Puisque la quantité de faits augmente et les dangers sont compliqués, les structures habituelles de sûreté ne suffisent plus pour que les réseaux informatiques soient protégés. Plusieurs analystes expliquent que l'intelligence artificielle apporte un remède moderne parce que l'intelligence artificielle possède la force d'étudier de grands volumes de faits en temps réel. Des actions bizarres qui montreraient une agression sont identifiées par l'intelligence artificielle.

Pendant la recherche des agressions numériques, les méthodes d'apprentissage machine permettent aux structures d'étudier les faits du passé pour que les modèles d'agression soient reconnus. Si un utilisateur ou une machine montre un comportement étrange comme des connexions trop nombreuses, l'intelligence artificielle peut voir cette anomalie pour prévenir les structures de sûreté. Il est souvent mentionné que le Deep Learning aide à regarder des faits plus complexes comme les messages pour que les dangers cachés soient trouvés. Grâce à cette analyse profonde, l'intelligence artificielle identifie les menaces sophistiquées.

Dans les structures de découverte d'intrusion, l'intelligence artificielle travaille également pour que les agressions soient vues quand elles arrivent. Ces structures apprennent tout le temps et changent pour les nouvelles formes d'agressions numériques, ce qui rend ces outils plus forts que les structures vieilles qui suivent des règles fixes. On observe que l'intelligence artificielle diminue le temps pour agir contre les problèmes de sûreté. Les dommages causés par une agression sont limités parce que l'intelligence artificielle réagit vite.

Pour empêcher les problèmes, l'intelligence artificielle peut voir les dangers en avance avec l'étude qui prédit le futur. En regardant les directions et les actions douteuses, l'intelligence artificielle permet que l'agression possible soit vue avant de commencer. Les entreprises croient que l'intelligence artificielle aide à rendre les structures de sûreté plus fortes. Des réponses automatiques comme la fermeture d'une adresse IP douteuse ou

l'isolation d'une machine touchée sont réalisées par l'intelligence artificielle.

Même si l'intelligence artificielle possède beaucoup de forces, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la protection numérique montre des limites. Une grande quantité de faits est demandée par l'intelligence artificielle pour bien travailler et l'intelligence artificielle crée parfois des alertes qui sont fausses. Il a été constaté que les criminels utilisent aussi l'intelligence artificielle pour créer des agressions plus dures. Le travail des employés de sûreté est parfois rendu difficile à cause de ces erreurs.

L'intelligence artificielle représente un outil puissant pour que la protection numérique moderne soit plus grande. Utiliser l'intelligence artificielle avec les vieilles méthodes est nécessaire pour que la sécurité des réseaux soit totale. Beaucoup de gens croient que l'intelligence artificielle restera obligatoire dans le monde informatique actuel. Une protection optimale est assurée quand l'intelligence artificielle collabore avec les méthodes classiques.

[2]

Chapitre 5

Applications et outils de l'IA

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle trouve son utilité dans divers secteurs de la protection numérique pour fortifier la garde des appareils de calcul et des faits informatisés. Parce que l'intelligence artificielle possède une aptitude à examiner promptement des masses de renseignements, les organisations professionnelles repèrent les agressions numériques avec une grande précision. Il a été observé que l'intelligence artificielle permet aux banques et aux institutions de santé de réagir avec rapidité. Les systèmes informatiques sont protégés par l'intelligence artificielle contre les dangers invisibles. Des structures comme les centres de soins et les établissements financiers exploitent ces méthodes de calcul pour rendre la sûreté numérique plus robuste.

Au sein des établissements financiers, l'intelligence artificielle sert à identifier les tromperies monétaires ainsi que les échanges douteux. Ces programmes de calcul analysent la façon dont les individus agissent et signalent des mouvements étranges quand des connexions arrivent de lieux non identifiés. Beaucoup de gens croient que l'intelligence artificielle empêche les vols d'argent en observant chaque paiement anormal. Certaines transactions sont bloquées par l'intelligence artificielle avant que des pertes sérieuses ne surviennent. Dans les centres de soins, l'intelligence artificielle sécurise les faits de santé confidentiels contre les intrusions malveillantes.

Une mission cruciale est remplie par l'intelligence artificielle pour la garde des liaisons informatiques des sociétés. Les flux de données sont surveillés par l'intelligence artificielle en temps réel afin de débusquer les comportements bizarres. Les experts affirment que l'intelligence artificielle diminue les risques quand une irrégularité apparaît. L'intelligence artificielle envoie des notifications ou isole un appareil infecté quand le danger est détecté. Cette vitesse de réaction aide à restreindre les dommages pendant que l'intelligence artificielle coupe les accès aux adresses IP suspectes ou immobilise un matériel compromis. [4] Concernant le stockage dématérialisé, l'intelligence artificielle inspecte les espaces virtuels pour trouver des actions hostiles. La sûreté des serveurs distants est devenue capitale parce que le volume de faits stockés augmente sans cesse. Les infrastructures sont examinées par l'intelligence artificielle pour que les entrées illicites soient stoppées. On constate souvent

que l'intelligence artificielle repère les vols de renseignements avant qu'ils ne sortent du réseau. L'intelligence artificielle garantit que les services en ligne restent hors de portée des agresseurs qui visent le cloud computing.

Le monde des objets connectés (IoT) constitue une zone où l'intelligence artificielle intervient massivement. Les outils reliés comme les capteurs ou les caméras de surveillance subissent parfois des agressions numériques. Plusieurs spécialistes disent que l'intelligence artificielle protège les foyers en vérifiant chaque signal envoyé. Les communications sont analysées par l'intelligence artificielle pour que les activités déviantes soient reconnues. L'intelligence artificielle renforce la solidité de ces petits appareils quand ils parlent entre eux afin de rejeter les accès non autorisés.

De multiples instruments technologiques utilisent l'intelligence artificielle pour que la traque des périls soit plus efficace. Parmi ces moyens célèbres, Darktrace existe et le Machine Learning est employé par Darktrace pour surveiller les fils du réseau. CrowdStrike représente une autre solution car l'intelligence artificielle protège les postes de travail contre les codes destructeurs. On prétend que CrowdStrike arrête les agressions numériques avancées même sur les serveurs. IBM QRadar aide aussi à l'examen des alertes de sécurité pour que l'intelligence artificielle découvre les menaces cachées très rapidement.

[9]

Chapitre 6

Limites et perspectives futures

Même si l'intelligence artificielle aide beaucoup en matière de cybersécurité, elle ne règle pas tout. Parfois, son bon fonctionnement repose entièrement sur les données qu'on lui donne au départ. Quand celles-ci manquent de clarté ou contiennent des erreurs, les décisions prises s'en ressentent aussitôt. Ce genre d'outil peut aussi voir un danger là où il n'y en a aucun. Ces alertes trompeuses ralentissent ceux dont le rôle est de protéger les systèmes. Encore faut-il compter avec les dépenses liées à la création et au lancement des outils d'intelligence artificielle. Sans machines très rapides, sans programmes précis ni personnes bien formées, rien ne fonctionne correctement. Pour beaucoup de sociétés modestes, cette exigence bloque tout départ. Ensuite viennent les vérifications fréquentes, indispensables quand les attaques numériques changent chaque semaine. La machine s'use si personne ne veille. Parfois, l'intelligence artificielle pose des dilemmes moraux tout en touchant à nos informations secrètes. Vu que ces outils digèrent des masses de détails privés, la discrétion n'est pas toujours garantie. À vrai dire, des individus sans scrupules peuvent s'en servir contre nous. Pire encore, plusieurs pirates numériques exploitent déjà cette technologie pour raffiner leurs agressions virtuelles. Ils programment des robots rusés, prêts à contourner les défenses ordinaires, sans même appuyer sur un bouton. Ceux-ci apprennent, s'adaptent, passent sous le radar. Pourtant, l'avenir de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité garde un fort potentiel. Grâce à l'évolution du Machine Learning et du Deep Learning, les outils de protection gagneront en réactivité tout en repérant des attaques davantage sophistiquées. En arrière-plan, certaines équipes conçoivent aussi des IA dont le fonctionnement s'explique facilement, connues sous le nom d'Explainable AI (XAI), offrant ainsi une vue claire sur leurs choix pour renforcer la crédibilité auprès des personnes qui les utilisent. [3] Bientôt, l'intelligence artificielle prendra davantage le devant sur la sécurité des réseaux, du cloud ou encore des appareils reliés entre eux. Grâce à elle, les outils de défense numérique gagneront en indépendance : ils surveilleront tout seuls, réagiront sans attendre. En parallèle, les sociétés s'adapteront vite aux attaques nouvelles, elles protégeront mieux leurs informations sensibles. Ce changement n'est pas lent - il avance déjà. Voilà pourquoi, malgré ses biais parfois difficiles à maîtriser, l'intelligence

artificielle garde un rôle clé dans la sécurité numérique. Pourtant, loin d'être parfaite, elle ouvre des chemins nouveaux face aux menaces changeantes. Tandis que les coûts freinent son déploiement, des pistes réelles surgissent ici et là. En dépit de tout, sa capacité à apprendre seule trace un avenir différent. [1]

Chapitre 7

Études de cas et exemples réels

À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle sert dans divers domaines pour durcir la sécurité numérique et défendre les outils informatiques face aux intrusions malveillantes. Pourtant, un grand nombre d'organisations font appel à des dispositifs intelligents qui repèrent instantanément les risques tout en intervenant sans délai pour contenir les effets des assauts électroniques. Parfois, les banques repèrent des actes bizarres grâce à des programmes intelligents. Un changement soudain dans les achats déclenche souvent une alerte silencieuse. À partir du moment où un retrait semble étrange, tout se fige en attendant plus d'infos. Même si personne ne crie, ces outils agissent vite quand quelque chose cloche. Plutôt que d'attendre, ils verrouillent ce qui pourrait mal finir. Du coup, moins d'argent disparaît sans raison. Chaque mouvement surveillé rend le compte un peu plus dur à pirater. En fond, l'ordinateur apprend lentement ce qu'est une routine normale. Les grosses boîtes emploient parfois l'intelligence artificielle pour garder leurs systèmes à l'abri des pirates. Plutôt que d'attendre, certains outils scrutent chaque mouvement sur le réseau, fouillant les flux de données à la recherche de signes bizarres. Imagine un salarié qui touche à des documents classés secret - ou pire, un gadget jamais vu qui s'invite dans le système : là, l'IA réagit vite, soit en criant danger, soit en coupant net la connexion louche. Grâce à cette veille constante, les attaques ont moins de chances de passer entre les mailles. Sur les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle surveille en silence ce qui cloche. Elle repère les intrusions dans des comptes sans alarmer tout de suite. Des systèmes apprennent petit à petit à reconnaître les messages bizarres envoyés en masse. Au fil du temps, ils distinguent mieux ce qui semble faux. Chaque jour, des volumes énormes d'actions sont passés au crible. Dès qu'un geste sort de l'ordinaire, une alerte se déclenche presque aussitôt. Cela permet de bloquer certaines attaques avant qu'elles ne touchent quelqu'un. Parfois, dans les hôpitaux, des outils malins gardent les dossiers des gens à l'abri. Quand quelqu'un essaie de rentrer sans permission, ces systèmes le repèrent vite. Grâce à ça, les infos importantes ne partent pas où il ne faut pas. Même face aux attaques par ordinateur, tout reste verrouillé. Les machines apprennent ce qui cloche, alors elles réagissent avant qu'il y ait un vrai problème. Des boîtes qui bossent dans la sécurité du net

glissent souvent l'intelligence artificielle dans leurs logiciels. Un cas comme ça : Darktrace observe comment un réseau agit d'habitude avec le Machine Learning, repère seul ce qui cloche. Ensuite, il y a CrowdStrike, capable de flairer les virus ou intrusions pointus sur machines via cette même technologie. Pendant que IBM QRadar examine tout un tas de signaux liés aux risques, traite vite fait les infos grâce à une automatisation bien réglée. Ce ne sont pas juste des cas isolés. L'intelligence artificielle joue aujourd'hui un rôle central en matière de cybersécurité. Elle analyse vite, apprend seule avec le temps. Les alertes sur les dangers deviennent plus précises grâce à elle. Automatiser des vérifications techniques ? C'est possible maintenant. Même les attaques complexes peinent parfois devant ces nouveaux systèmes. Plus les pirates s'adaptent, plus les défenses évoluent aussi. La machine n'attend plus qu'on lui dise tout. Elle anticipe. Le numérique change de visage, lentement. [6]

Conclusion

L'intelligence artificielle possède une grande valeur au sein de l'espace de la cybersécurité présentement. Les agressions numériques grandissantes et les dangers informatiques compliqués font que les manières anciennes de protection montrent des faiblesses par moments. Il a été observé que l'intelligence artificielle aide à repérer promptement les conduites douteuses car l'intelligence artificielle dispose d'une force d'examen et de compréhension immédiate pour arrêter les agressions et automatiser les réactions face aux problèmes. Des instruments modernes tels que le Machine Learning et le Deep Learning sont utilisés pour que la défense des structures de calcul et des informations délicates soit augmentée de façon importante. La réalité montre que l'intelligence artificielle rencontre des obstacles comme les erreurs d'identification et la soumission aux faits chiffrés même si l'intelligence artificielle apporte des gains variés pour les utilisateurs. La sécurité numérique est fortifiée par l'intelligence artificielle qui agit comme une aide supplémentaire puisque l'intelligence artificielle n'enlève pas totalement les vieux procédés de cybersécurité. Beaucoup de spécialistes affirment que l'intelligence artificielle occupera une place principale dans la création des futurs systèmes de cybersécurité alors que le changement des outils techniques et des menaces virtuelles avance rapidement.

Bibliographie

- [1] Abdulwahid Al ABDULWAHID. “AI-Driven Identification of Attack Precursors : A Machine Learning Approach to Predictive Cybersecurity”. In : *Computers, Materials and Continua* 85.1 (2025), p. 1751-1777. ISSN : 1546-2218. DOI : <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.066892>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1546221825007817>.
- [2] Dania ABUZER et Mahmoud MAQABLEH. “The Uses of Artificial Intelligence in Cybersecurity : Opportunities and Challenges”. In : *The Role of Artificial Intelligence Applications in Business*. Sous la dir. de Ra’ed MASA’DEH. Emerald Publishing Limited, 19 mai 2025, p. 0. ISBN : 978-1-83662-519-3. DOI : 10.1108/978-1-83662-518-620251007. URL : <https://doi.org/10.1108/978-1-83662-518-620251007> (visité le 05/08/2026).
- [3] Samed AL et Seref SAGIROGLU. “Explainable artificial intelligence models in intrusion detection systems”. In : *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 144 (2025), p. 110145. ISSN : 0952-1976. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2025.110145>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197625001459>.
- [4] Yasir Ali FARRUKH et al. “AIS-NIDS : An intelligent and self-sustaining network intrusion detection system”. In : *Computers & Security* 144 (2024), p. 103982. ISSN : 0167-4048. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103982>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404824002876>.
- [5] Burak GÜLMEZ. “Artificial intelligence-driven smart grid optimization : A comprehensive review of machine learning, renewable integration, and cybersecurity applications”. In : *Energy Conversion and Management : X* 30 (2026), p. 101849. ISSN : 2590-1745. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2026.101849>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590174526003326>.
- [6] Ramanpreet KAUR, Dušan GABRIJELČIČ et Tomaž KLOBUČAR. “Artificial intelligence for cybersecurity : Literature review and future research directions”. In : *Information Fusion* 97 (2023), p. 101804. ISSN : 1566-2535. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101804>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253523001136>.

- [7] Ka-Kyung KIM et al. “Cybersecurity Opportunities and Risks of Artificial Intelligence in Industrial Control Systems : A Survey”. In : *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences* 146.2 (2026). ISSN : 1526-1492. DOI : <https://doi.org/10.32604/cmes.2026.077315>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526149226000809>.
- [8] Selcuk OKDEM et Sema OKDEM. “Artificial Intelligence in Cybersecurity : A Review and a Case Study”. In : *Applied Sciences* 14.22 (jan. 2024), p. 10487. ISSN : 2076-3417. DOI : [10.3390/app142210487](https://doi.org/10.3390/app142210487). URL : <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10487> (visit  le 07/05/2026).
- [9] Will SERRANO. “CyberAIBot : Artificial Intelligence in an intrusion detection system for CyberSecurity in the IoT”. In : *Future Generation Computer Systems* 166 (2025), p. 107543. ISSN : 0167-739X. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107543>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X24005077>.